

DEVOIR À LA MAISON 18

Problème – Centrale géothermique (Banque PT 2023)

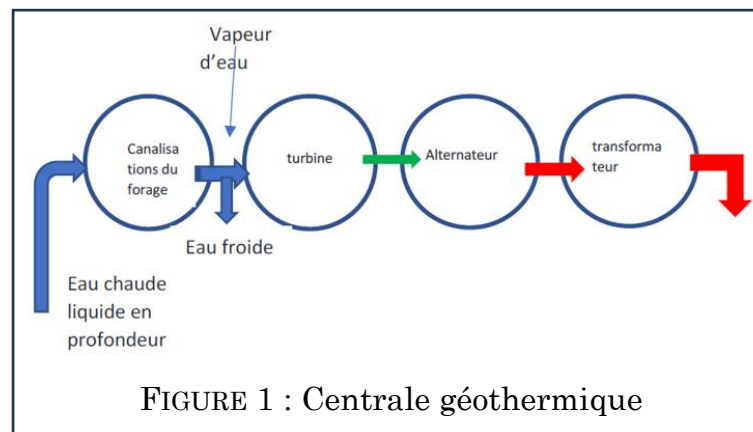
En Islande fonctionnent cinq centrales géothermiques parmi les plus grosses du monde. Cette façon de produire de l'électricité, indépendante des saisons, utilise une énergie renouvelable car l'eau pompée en profondeur y retourne après avoir été utilisée au sol.

Les Parties A, B, C et D sont largement indépendantes.

PARTIE A : FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE

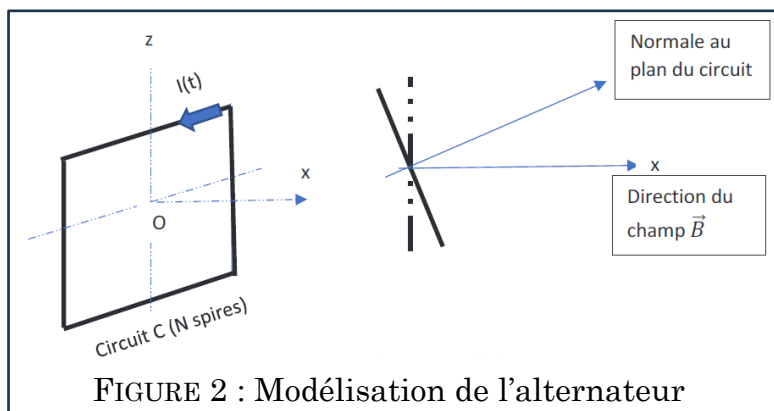
Le principe de fonctionnement (FIGURE 1) d'une centrale géothermique est une succession de cinq étapes :

- Un forage permet de pomper en profondeur (jusqu'à plus d'un kilomètre) de l'eau chaude liquide sous pression (entre 50 °C et 400°C).
 - L'eau remonte à la surface en se vaporisant de manière instantanée.
 - La vapeur d'eau est introduite dans des turbines et crée dans celles-ci un mouvement de rotation rapide des pièces mécaniques.
 - Un alternateur permet d'obtenir un courant électrique puissant.
 - Des transformateurs permettent ensuite, en augmentant la tension, de transporter le courant avec moins de pertes énergétiques.
1. Préciser quelles sont les formes des énergies suivantes : énergie transmise de la turbine à l'alternateur ; énergie transmise de l'alternateur au transformateur ; énergie fournie par le transformateur.



PARTIE B : MODÉLISATION DU FONCTIONNEMENT DE L'ALTERNATEUR

La vapeur entraîne la rotation des pièces mécaniques de la turbine, ce qui entraîne la rotation de l'alternateur. On modélise la rotation de l'alternateur par celle d'un circuit conducteur C de N spires placées en série (FIGURE 2) confondues spatialement avec un carré



de centre O et de côté $2a$. Ce circuit tourne à vitesse angulaire constante $\omega = \dot{\theta}$ autour de son axe (Oz). Dans cet espace, règne un champ magnétique extérieur

uniforme et stationnaire $\vec{B} = B_0 \vec{e}_x$. On note R la résistance du circuit. Le champ magnétique propre des bobines est négligé devant $\vec{B}$.

2. Expliquer pourquoi il y a des phénomènes d'induction.
3. Exprimer l'intensité i du courant dans le circuit C en fonction de l'angle θ entre la normale au plan des spires et la direction de $\vec{B}$. On suppose qu'à l'instant initial ($t = 0$), le plan de la spire est orthogonal au champ $\vec{B}$. Préciser les caractéristiques de ce courant, celui-ci circulant ensuite dans le circuit primaire du transformateur.
4. Exprimer le moment dipolaire magnétique $\vec{M}$ du circuit C . En déduire l'expression du moment résultant $\vec{\Gamma}_L$ des forces de Laplace exercées sur le circuit C placé dans le champ magnétique extérieur uniforme $\vec{B}$. Commenter le résultat obtenu.
5. Quel couple faut-il exercer pour maintenir la vitesse de rotation constante ? Est-il moteur ou résistant ?
6. Calculer la puissance moyenne du moment des forces de Laplace. Comparer à la puissance électrique moyenne reçue par la résistance. Interpréter.

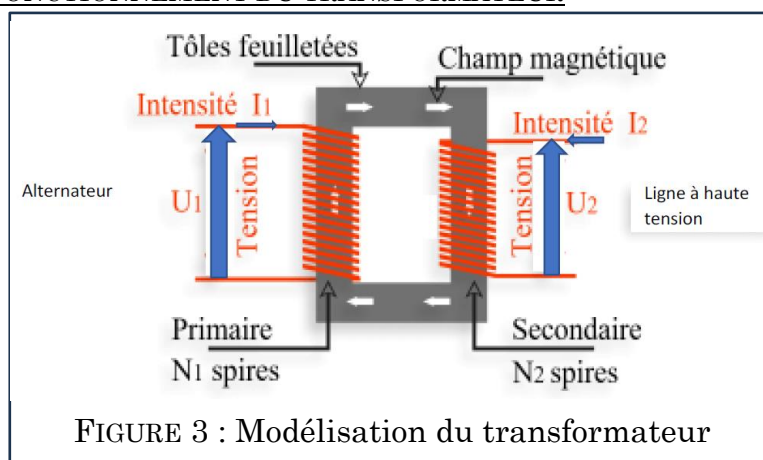
PARTIE C : MODÉLISATION DU FONCTIONNEMENT DU TRANSFORMATEUR

Un transformateur « parfait » (représenté FIGURE 3) est caractérisé par un schéma électrique avec un rapport de tension :

$$\frac{v_{\text{secondaire}}}{v_{\text{primaire}}} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

et un rapport d'intensité :

$$\frac{i_{\text{secondaire}}}{i_{\text{primaire}}} = \frac{I_2}{I_1} = -\frac{N_1}{N_2}.$$



Les conventions d'orientation sont indiquées sur la FIGURE 3. Les résistances r_1 et r_2 du primaire et du secondaire sont négligées.

7. Comparer dans ce modèle la puissance reçue au primaire à celle cédée au secondaire.

Les tensions et intensités étant sinusoïdales, on note $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$, $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ les amplitudes complexes associées respectivement aux grandeurs $u_1(t)$, $u_2(t)$, $i_1(t)$, $i_2(t)$.

8. On ferme le circuit secondaire sur une impédance de charge notée $\underline{Z}_C$.

Déterminer l'expression de l'impédance d'entrée $\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1}$ du circuit primaire,

en fonction de $\underline{Z}_C$, N_1 et N_2 .

9. Vue depuis le transformateur d'élévation de la tension, la ligne à haute tension est modélisable par une impédance $\underline{Z}_c$, correspondant à l'association en parallèle d'une résistance R_l et d'une capacité C_l , toutes deux proportionnelles à la longueur de la ligne. En déduire l'expression de l'admittance d'entrée du circuit primaire, en fonction notamment de R_l , C_l , N_1 et N_2 . Proposer un schéma électrique équivalent de l'impédance d'entrée $\underline{Z}_e$.
10. L'alternateur de la centrale est modélisé à présent par une force électromotrice sinusoïdale $e(t)$, dont la pulsation ω est la vitesse de rotation, en série avec l'inductance propre L . On néglige ici la résistance R du bobinage. Montrer qu'un phénomène de résonance peut se produire si on fait varier la vitesse de rotation ω et si la résistance R_l est très grande.

PARTIE D : DÉTERMINATION DES INDUCTANCES D'UN TRANSFORMATEUR

Pour déterminer l'inductance propre du primaire L_1 , celle du secondaire L_2 , ainsi que l'inductance mutuelle M du transformateur, on réalise le montage de la FIGURE

4. On suppose que le couplage entre les deux bobinages est total, i.e. $M = \sqrt{L_1 L_2}$.

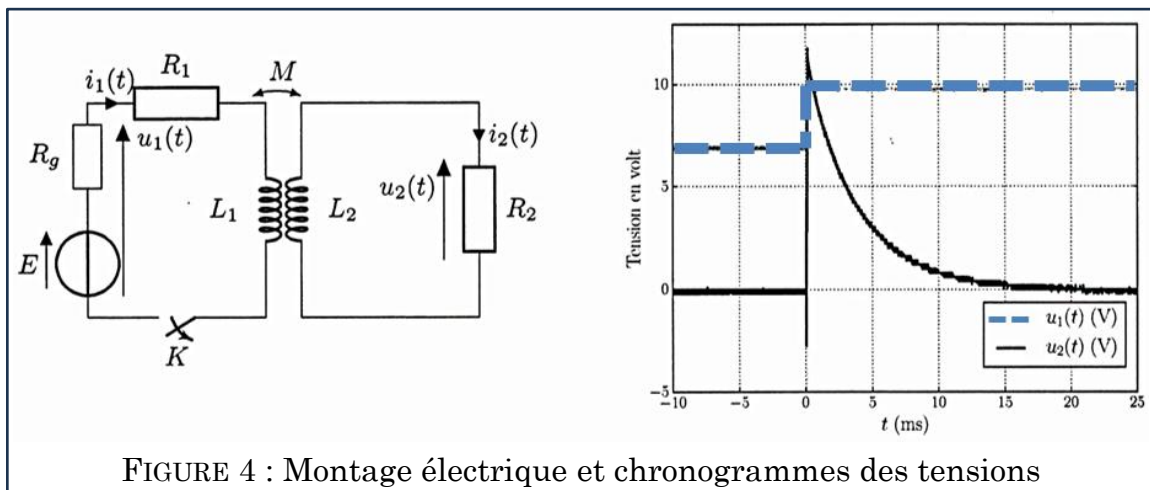


FIGURE 4 : Montage électrique et chronogrammes des tensions

Le primaire, dont la tension aux bornes est $u_1(t)$, est alimenté par un générateur de résistance de sortie R_g , délivrant une tension continue $e(t) = E$. L'interrupteur K étant fermé depuis longtemps, on ouvre l'interrupteur K à $t = 0$. Il apparaît pendant un bref instant une tension $u_2(t)$ non nulle aux bornes du secondaire, donc aux bornes de la résistance R_2 . On prend $R_1 = R_2 = 100 \Omega$. Les résistances r_1 et r_2 du primaire et du secondaire sont négligées.

11. Que signifie, pour les lignes de champ magnétique, que le couplage entre le primaire et le secondaire est total ?
12. Déterminer les expressions des intensités I_1 et I_2 en régime permanent quand l'interrupteur K est fermé, puis quand l'interrupteur K est ouvert. Est-il pertinent de faire fonctionner le transformateur en régime permanent ?
13. Relever sur le chronogramme les valeurs de u_1 quand K est fermé et quand K est ouvert. En déduire les valeurs de E et R_g .

14. Justifier que le flux $\Phi_2(t)$ dans le secondaire est continu à l'ouverture de K . En déduire l'expression de l'intensité $i_2(0^+)$, juste après l'ouverture de K , en fonction de M , L_2 et de l'intensité $i_1(0^-)$ dans le primaire juste avant l'ouverture de K .
15. Établir puis résoudre l'équation différentielle vérifiée par $i_2(t)$ pour $t > 0$. Utiliser le graphe expérimental de $u_2(t)$ pour estimer les valeurs de L_2 , M et L_1 , en admettant que $M = \sqrt{L_1 L_2}$.